

Aula 3: Criação de Endpoints (Controllers e Rotas)

Ferramentas utilizadas

VS Code e Swagger (acessado pelo navegador).

Downloads e links

- Nenhum download novo nesta aula. As ferramentas já foram instaladas na Aula 2.
- Documentação oficial sobre Controllers no [ASP.NET](https://learn.microsoft.com/pt-br/aspnet/core/web-api/?view=aspnetcore-8.0):
<https://learn.microsoft.com/pt-br/aspnet/core/web-api/?view=aspnetcore-8.0>
- Referência sobre códigos HTTP:
<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Status>

Comandos desta aula

Executar a API para testar os endpoints no Swagger: `dotnet run`

Conceitos e itens criados nesta aula

- Controller: classe que agrupa endpoints relacionados a um mesmo assunto (ex: produtos).
- Arquivo criado: `Controllers/ProdutosController.cs`

Endpoints criados

- **GET /api/produtos**: retorna a lista de todos os produtos.
- **GET /api/produtos/{id}**: retorna um produto específico pelo seu Id.
- **POST /api/produtos**: recebe um produto no corpo da requisição e o adiciona à lista.

Atributos HTTP usados no Controller

- `[HttpGet]` : Indica que o método responde a requisições do tipo GET.
- `[HttpGet("{id}")]` : Indica que o método responde a requisições GET com um parâmetro na URL (ex: `/api/produtos/5`).

- `[HttpPost]` : Indica que o método responde a requisições do tipo POST.

Códigos HTTP utilizados

- **200 OK**: requisição bem-sucedida, retornado por `Ok(...)`.
- **201 Created**: recurso criado com sucesso, retornado por `CreatedAtAction(...)`.
- **400 Bad Request**: dados inválidos, retornado por `BadRequest(...)`.
- **404 Not Found**: recurso não encontrado, retornado por `NotFound()`.

Como testar no Swagger

1. Execute `dotnet run` no terminal.
2. Abra o Swagger no navegador (ex: <https://localhost:7234/swagger>).
3. Expanda o endpoint desejado e clique em "Try it out".
4. Para o POST, edite o body com os dados do produto e clique em "Execute".